

## 수로측량성과물 품질관리 항목 및 판정기준

### □ 목 차

1. 국가해양기준점 조사(GNSS에 의한 측량)
2. 해저지형 조사(수심측량) 및 해안선 조사
  - 2.1. 단빔수심측량
  - 2.2. 다중빔수심측량
  - 2.3. 항공수심측량
  - 2.4. T/S에 의한 측량
  - 2.5. RTK-GNSS에 의한 측량,
  - 2.6. 항공레이저 측량
  - 2.7. 영상조사
  - 2.8. 노·간출암 조사
3. 해저퇴적물 조사
4. 해저면영상 조사
5. 해저지층 탐사
6. 해상지자기 탐사
7. 해상중력 탐사
8. 수준측량
9. 수로측량을 위한 조석관측
10. 수로측량원도 등 제작
  - 10.1. 수로측량원도/신·구비교도
  - 10.2. 해저지형도/해저면영상도/천부지층분포도/표층퇴적물분포도
  - 10.3. 해안선기본도
  - 10.4. 그 밖의 성과도면

□ 수로측량 종류별 성과물 심사항목, 방법, 판정기준

1. 국가해양기준점 조사(GNSS에 의한 측량)

| 점 검 항 목             |                    | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물                                                     | 점검내용                                          | 판정기준 |
|---------------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 일반<br>사항            | 정확한<br>기준점<br>사용여부 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 기준점 성과표                                        | 기준점 성과표 확인                                    | 적정여부 |
|                     | 조사장비 및<br>성능검사     | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 조사장비 성능검사서<br>조사장비 성능검사증                                     | 조사장비의 성능검사 여부<br>조사장비의 적정성 확인                 | 적정여부 |
|                     | 측량방법의<br>적정성       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 현장야장 등                                         | 측량방법 등의 적정성<br>확인 및 기준점 원·근경<br>사진            | 적정여부 |
| 관측                  | 관측시간 및<br>수신간격     | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 관측 Raw, RINEX Data<br>- 관측기록부 등                | 측량원시자료의 시간 및<br>수신간격확인                        | 적정여부 |
|                     | 수신 고도각             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 관측 Raw, RINEX Data                             | 자료처리 프로그램 상에서<br>설정 값 확인                      | 적정여부 |
|                     | GNSS 위성수           | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 관측 Raw, RINEX Data                             | 측량 원시자료의 수신<br>위성 개수 확인                       | 적정여부 |
| 기준<br>점표            | 매설상태 및<br>여부       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 점의조서(표준양식)                                     | 표준양식에 따라 작성된<br>조서의 서류심사                      | 누락여부 |
| 점검<br>및<br>조정<br>계산 | 세션간 조합             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 관측 Raw, RINEX Data<br>- GNSS 관측망도 등            | Session의 중복 여부 확인                             | 적정여부 |
|                     | 기선처리 및<br>폐합차 계산   | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 관측 Raw, RINEX Data<br>- 기선처리 보고서,<br>폐합차 계산부 등 | 기선해석에 따른 분산,<br>RMS 값 확인<br>망조정에 따른 폐합차<br>확인 | 규정이내 |
|                     | 망평균 계산             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 망조정 보고서                                        | 고정점 수치 결정 등<br>확인                             | 규정이내 |
|                     | 정확도                | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- GNSS 결과보고서                                     | 측량 성과의 정확도 확인                                 | 규정이내 |
|                     | 자료정리               | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철                                                     | 측량자료 및 성과의 누락<br>여부                           | 누락여부 |

## 2. 해저지형 조사(수심측량) 및 해안선 조사

### 2.1. 단빔수심측량

| 점 검 항 목                   |                 | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물           | 점검내용                                         | 판정기준 |
|---------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------|----------------------------------------------|------|
| 측심<br>방법                  | 측량기기<br>제원      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 장비제원               | 업무규정에의한 성능 구비<br>여부                          | 적정여부 |
|                           | 측심선 간격          | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 항적도                | 업무규정에 의한 측심선<br>간격 적정성 여부<br>최천소 지역에서의 측선 간격 | 적정여부 |
| 측심<br>작업                  | 해상위치측정          | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터<br>항적도    | 인접한 기준점에서 위치<br>확인 및 오차의 적정성 여부              | 적정여부 |
|                           | 기존수심과<br>상이한 지역 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터<br>수로측량원도 | 기록지 및 데이터의 적정성<br>여부                         | 적정여부 |
|                           | 이상기록<br>지역      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터<br>수로측량원도 | 천소지역에 대한 기록지<br>및 자료확인                       | 적정여부 |
| 수심<br>개정                  | 바-체크            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 기록지                | 지역 및 계절에 따른<br>적정성 여부                        | 적정여부 |
|                           | 조석보정            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 조석표 및 처리프로그램       | 검조조석과의 일치 여부                                 | 적정여부 |
| 자료<br>처리<br>및<br>자료<br>정리 | 자동화<br>프로그램     | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량데이터              | 자동화 프로그램에서 준비<br>및 측지계 확인                    | 적정여부 |
|                           | 측량자료편집          | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | edit file          | 수심표기의 정확성 여부<br>등심선 연결의 적정성 여부               | 적정여부 |
|                           | 자료정리            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터<br>수로측량원도 | 수심산출요령 준수 여부<br>야장, 파일구성 및 성과물<br>누락 여부      | 누락여부 |
|                           | 성과검토            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도             | 성과비교 및 구성과와<br>차이 시 원인 규명                    | 적정여부 |

### 2.2. 다중빔수심측량

| 점 검 항 목  |                   | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물                | 점검내용                      | 판정기준 |
|----------|-------------------|----------------|------|-------------------------|---------------------------|------|
| 일반<br>사항 | 측량기기<br>제원        | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 장비제원                    | 업무규정에의한 성능<br>구비 여부       | 적정여부 |
|          | 측심선 간격            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 항적도                     | 업무규정에의한 측심선<br>간격 적정성 여부  | 적정여부 |
|          | 장비설치 및<br>입력 값 확인 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 장비설치위치도                 | 각 장비별 설치위치의<br>적정성 여부     | 적정여부 |
| 장비<br>점검 | 해상위치측정            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 자료취득 프로그램의<br>매개변수 입력자료 | 중요지형지물에서 위치<br>확인 및 오차 여부 | 적정여부 |
|          | 시험탐사              | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 패치테스트 데이터               | 보정정확도 산출 결과<br>값의 적정성 여부  | 적정여부 |
| 수심       | 음속보정              | 수로측량           | 전수검사 | 음속 데이터                  | 음속측정기에의한 음속               | 적정여부 |

|                     |              |                |      |              |                                           |      |
|---------------------|--------------|----------------|------|--------------|-------------------------------------------|------|
| 개정                  |              | 업무규정 등         |      |              | 측정의 적정성 여부                                |      |
|                     | 조석보정         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 조석표 및 처리프로그램 | 조석데이터 일치 여부                               | 적정여부 |
|                     | 흘수검정         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 흘수치 데이터      | 흘수데이터의 적정성<br>여부                          | 적정여부 |
| 자료<br>처리            | 자료처리<br>프로그램 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 자료처리 프로그램    | 준비 및 입력요소 확인                              | 적정여부 |
|                     | 측선자료편집       | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 실측선 데이터      | 측선의 누락 및 중첩도<br>확인                        | 적정여부 |
|                     | 오측심 제거       | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 편집 데이터       | 오측데이터의 제거 여부                              | 적정여부 |
| 자료<br>구현<br>및<br>정리 | 자료구현 및<br>정리 | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 측량성과 및 자료    | 수로측량기준의 수심측량<br>등급에 대한 적정성 여부<br>자료의 누락여부 | 누락여부 |
|                     | 성과검토         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량원도         | 성과비교 및 구성과와<br>차이시 원인 규명                  | 적정여부 |

### 2.3. 항공수심측량

| 점 검 항 목  |                              | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물      | 점검내용                                               | 판정기준 |
|----------|------------------------------|----------------|------|---------------|----------------------------------------------------|------|
| 일반<br>사항 | 측량기기 및<br>성능검사               | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량기기 성능서      | 장비의 적정성                                            | 적정여부 |
|          | 시스템 검정                       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 시스템검정 보고서     | 시스템 검정여부 및 결과                                      | 적정여부 |
|          | 계획수립                         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 비행 및 측량제원 계획표 | 비행계획 수립의 적정성                                       | 적정여부 |
| 자료<br>수집 | GNSS/INS<br>수신 성과의<br>적정성    | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | GNSS/INS 처리성과 | GNSS/INS 수신성과의<br>적정성                              | 적정여부 |
|          | 취득 점밀도의<br>적정성               | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 도엽별 점밀도 검사표   | 계획점밀도에 따른 취득<br>점밀도의 적정성                           | 적정여부 |
|          | 데이터 결측<br>여부                 | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 도엽별 DSD       | 구름, 안개, 중복률 저<br>하 등에 의한 결측 부<br>분이 발생했는지 육안<br>검사 | 적정여부 |
| 자료<br>가공 | 포인트 분류의<br>적정성               | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 분류된 DTD 성과    | 단면검사에 의한 오류<br>(물선)유무                              | 적정여부 |
|          | 원도 제작용<br>자료의 위치<br>및 표고 정확도 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 원도제작용 자료      | 원도제작용 자료의 위치<br>및 표고정확도 적정성                        | 적정여부 |
|          | 원도 제작용                       | 수로측량           | 표본검사 | 음영기록도         | 원도제작용 자료의 오류                                       | 적정여부 |

|            |           |             |      |              |                                      |      |
|------------|-----------|-------------|------|--------------|--------------------------------------|------|
|            | 자료의 오류 확인 | 업무규정 등      |      |              | 사항 확인                                |      |
| 자료 정리 및 편집 | 해안선 편집    | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 변화지형의 해안선 성과 | 해안선 변화지형 형상과 실제지형(영상)을 비교, 적정성 여부 확인 | 적정여부 |
|            | 성과검토      | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 노·간출암 및 수심성과 | 연안해역의 노·간출암 성과 유무와 수심성과 정확성 검토       | 적정여부 |

#### 2.4. T/S에 의한 측량

| 점 검 항 목    |             | 점검기준              | 점검방법 | 점검대상 성과물           | 점검내용                                      | 판정기준 |
|------------|-------------|-------------------|------|--------------------|-------------------------------------------|------|
| 일반 사항      | 기준점 성과의 적정성 | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 기준점 성과표 | 제출된 기준점 성과표 확인                            | 적정여부 |
|            | 측량기기 및 성능검사 | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 측량기기 성능검사서         | 측량기기의 성능검사 여부 사용기기 등의 적정성 여부              | 적정여부 |
|            | 측량방법의 적정성   | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철           | 측량방법 등의 적정성 확인<br>각점간의 시통여부 및 기준점 원·근경 사진 | 적정여부 |
| 관측         | 관측시간        | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 관측야장    | 기준해수면상의 높이 산출을 위한 측량시간 확인                 | 적정여부 |
|            | 관측기기의 높이    | 기계고 및 표척고 (2점 이상) | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 관측야장    | 관측 높이의 보정을 위한 기계고 확인                      | 적정여부 |
| 점검 및 조정 계산 | 자료의 일치성     | 취득 및 처리자료 일치성     | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 관측야장    | 야장 및 처리자료 검토 후 일치성 확인                     | 적정여부 |
|            | 좌표변환        | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 측량계산부   | 좌표변환 시의 변환자료 정확성 확인                       | 적정여부 |
|            | 측량성과 편집     | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 측량계산부   | 처리자료와 도식자료의 일치성 확인                        | 적정여부 |
|            | 오차 허용범위     | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 측량계산부   | 규정에 의한 오차범위 만족 여부                         | 규정이내 |
|            | 자료정리        | 수로측량 업무규정 등       | 전수검사 | 수로측량 성과철           | 측량자료 및 성과의 누락 여부                          | 누락여부 |

#### 2.5. RTK-GNSS에 의한 측량

| 점 검 항 목 | 점검기준 | 점검방법 | 점검대상 성과물 | 점검내용 | 판정기준 |
|---------|------|------|----------|------|------|
|---------|------|------|----------|------|------|

|            |             |             |      |                                      |                                                |      |
|------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 일반 사항      | 기준점 성과의 적정성 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 기준점 성과표                | 기준점 성과표 확인                                     | 적정여부 |
|            | 측량기기 및 성능검사 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 측량기기 성능검사서                           | 측량기기의 성능검사 여부<br>사용기기 등의 적정성 확인                | 적정여부 |
|            | 측량방법의 적정성   | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철                             | 측량방법 등의 적정성 확인<br>지형을 고려한 측량방법<br>및 기준점 완근경 사진 | 적정여부 |
| 관측         | 관측시간 및 수신간격 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 원시자료, 처리자료<br>- 현장야장 등 | 측량원시자료를 확인                                     | 적정여부 |
|            | GNSS 위성수    | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철<br>- 원시자료, 처리자료<br>- 현장야장 등 | 측량원시자료를 확인                                     | 적정여부 |
| 점검 및 조정 계산 | 관측거리        | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 수로측량 성과철<br>- 원시자료, 처리자료<br>- 현장야장 등 | 관측점간의 수직거리 확인                                  | 적정여부 |
|            | 관측방법        | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 수로측량 성과철<br>- 원시자료, 처리자료<br>- 현장야장 등 | 처리자료 결과값 확인                                    | 적정여부 |
|            | 세트관측        | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 수로측량 성과철<br>- 원시자료, 처리자료<br>- 현장야장 등 | 기선백터 세트간 교차<br>허용범위 확인                         | 적정여부 |
|            | 오차 허용범위     | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 수로측량 성과철<br>- 원시자료, 처리자료<br>- 현장야장 등 | 규정에 의한 오차범위<br>만족 여부                           | 규정이내 |
|            | 자료정리        | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철                             | 측량자료 및 성과의 누락<br>여부                            | 누락여부 |

## 2.6. 항공레이저측량

| 점 검 항 목 |                  | 점검기준        | 점검방법 | 점검대상 성과물      | 점검내용                         | 판정기준 |
|---------|------------------|-------------|------|---------------|------------------------------|------|
| 일반 사항   | 측량기기 및 성능검사      | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 측량기기 성능서      | 장비의 적정성                      | 적정여부 |
|         | 시스템 검정           | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 시스템검정 보고서     | 시스템 검정여부 및 결과                | 적정여부 |
|         | 계획수립             | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 비행 및 측량제원계획표  | 비행계획 수립의 적정성                 | 적정여부 |
| 자료 수집   | 항공레이저 측량 시간의 적정성 | 당일 간조시간     | 전수검사 | 항공레이저측량 관측기록부 | 과업지시에 따른 간조시간<br>전후의 측량시간 확인 | 적정여부 |

|                     |                     |             |      |                   |                                                       |      |
|---------------------|---------------------|-------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------|------|
|                     | GNSS/INS 수신 성과의 적정성 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | GNSS/INS 처리성과     | GNSS/INS 수신 성과의 적정성                                   | 적정여부 |
|                     | 취득 점밀도의 적정성         | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 도엽별 점밀도 검사표       | 계획 점밀도에 따른 취득 점밀도의 적정성                                | 적정여부 |
|                     | 데이터 결측 여부           | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 도엽별 DSD           | 구름, 안개, 중복률 저하 등에 의한 결측 부분이 발생했는지 육안 검사               | 누락여부 |
|                     | 코스중복율의 적정성          | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 코스중복도             | 코스간 중복율이 30%이상을 유지하고 있는지 여부                           | 적정여부 |
| 자료<br>가공            | 포인트 분류의 적정성         | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 지면분류된 DTD 성과      | 단면검사에 의한 오류 유무                                        | 적정여부 |
|                     | 수치표고자료의 위치 정확도      | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수치표고자료            | 수치표고자료의 위치정확도의 적정성                                    | 적정여부 |
|                     | 수치표고모델 오류확인         | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 음영기복도             | DEM의 오류 사항 확인                                         | 적정여부 |
| 자료<br>정리<br>및<br>편집 | 해안선 높이의 적정성         | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 원도제작용 데이터 해안선 성과  | 처리자료와 도면표기상의 수치 일치여부                                  | 적정여부 |
|                     | 도식 적용               | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철 - 항공측량성과 | 원도도식에 따른 적정성 여부                                       | 적정여부 |
|                     | 해안선 편집              | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 해안선 성과            | 안선의 기입오차 적정성 여부<br>해안선 형상과 실제 지형(영상)을 비교, 해안선 형태의 적정성 | 적정여부 |
|                     | 성과검토                | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 해안선 성과            | 현행 해도 안선과의 비교 검토                                      | 적정여부 |

## 2.7. 영상조사

| 점 검 항 목  |                | 점검기준        | 점검방법 | 점검대상 성과물             | 점검내용                   | 판정기준 |
|----------|----------------|-------------|------|----------------------|------------------------|------|
| 일반<br>사항 | 측량기기 및 성능검사    | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 측량기기 설명서 (카메라 성능 포함) | 사용장비의 적정성              | 적정여부 |
|          | 지상기준점(GCP)의 배치 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 대공표지 점의 조서           | 규정 및 과업지시서에 따른 기준점의 배치 | 적정여부 |
| 관측       | 영상 촬영 시간       | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 무인항공기 촬영 현장야장        | 규정에 따른 측량시간 준수여부       | 적정여부 |
|          | 무인항공기의 비행고도    | 수로측량 업무규정 등 | 표본검사 | 무인항공기 촬영 현장야장        | 규정 및 과업지시에 따른 고도 확인    | 적정여부 |

|          |                 |                |      |               |                                                          |       |
|----------|-----------------|----------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|
|          | 해상도             | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 무인항공기 촬영 현장야장 | 규정에 따른 해상도 확인                                            | 적정여부  |
|          | 중복범위            | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 무인항공기 촬영 현장야장 | 규정에 따른 중복도 확인                                            | 적정여부  |
|          | GCP 및<br>검사점 성과 | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | GCP 및 검사점 성과표 | 규정에 의한 성과 산출                                             | 적정여부  |
| 자료<br>처리 | 도법              | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 해안선 성과        | 세계측지계(WGS84)에<br>의한 TM 도법 적용                             | 적정여부  |
|          | 지상표본거리          | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | QC 리포트        | 과업에 따른 지상표본<br>거리 확인                                     | 적정여부  |
|          | 정확도 검증          | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | QC 리포트        | 검사점을 활용한 정사<br>영상의 정확도 점검                                | 규정 이내 |
|          | 음영지역에<br>대한 보완  | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 현장조사 자료       | 음영지역 발생으로 해안선<br>추출이 어려운 경우 보완<br>측량 여부 확인               | 적정여부  |
|          | 중첩조사<br>자료의 처리  | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 해안선 산출성과      | 서로 다른 측량방법의<br>중첩구역에서 자료의<br>연속성과 일관성 유지                 | 적정여부  |
|          | 해안선 결정          | 수로측량<br>업무규정 등 | 표본검사 | 해안선 산출성과      | 유형별 해안선 확정기준에<br>따른 해안선 산출 여부                            | 적정여부  |
| 자료<br>정리 | 자료정리            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 제출 성과         | 취득자료, 자료처리 후<br>자료, 최종산출물 또는<br>협의된 내용으로 성과<br>정리의 여부 확인 | 적정여부  |

## 2.8. 노·간출암 조사

| 점 검 항 목       |                 | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물   | 점검내용                          | 판정기준 |
|---------------|-----------------|----------------|------|------------|-------------------------------|------|
| 일반<br>사항      | 조사방법            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터   | 조사방법의 적정성 여부                  | 적정여부 |
|               | 측량기기 및<br>성능검사  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량기기 성능검사서 | 측량기기의 성능검사 여부<br>음측기 사용시 장비제원 | 적정여부 |
|               | 노간출암<br>판별      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터   | 고조면상 및 기본수준<br>면상 노출여부        | 적정여부 |
| 표기<br>및<br>도식 | 노간출암<br>형상      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도     | 위치, 형상 및 높이의<br>적정성 여부        | 누락여부 |
|               | 노간출암<br>도식 및 표기 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도     | 원도도식에 따른 도식<br>및 높이 표기        | 적정여부 |
|               | 자료정리            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 데이터   | 자료의 누락여부                      | 누락여부 |
|               | 성과검토            | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도     | 성과비교 및 구성과와<br>차이 시 원인 규명     | 적정여부 |



### 3. 해저퇴적물 조사

| 점 검 항 목                   |              | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물    | 점검내용                       | 판정기준 |
|---------------------------|--------------|----------------|------|-------------|----------------------------|------|
| 일반<br>사항                  | 조사방법         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 성과자료        | 사용장비 및 현장기록<br>자료 확인       | 적정여부 |
|                           | 퇴적물 채취<br>기록 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 성과자료        | 조사자료와 비교한 기록의<br>적정성 여부    | 적정여부 |
|                           | 퇴적물 채취<br>지점 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 성과자료        | 퇴적물 채취 지점의 위치<br>확인        | 적정여부 |
| 퇴적물<br>의<br>분류<br>및<br>도식 | 퇴적물의<br>분류   | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 분석자료 성과철    | 분류기준표에 따른 분류<br>자료의 적정성 여부 | 적정여부 |
|                           | 퇴적물<br>표기방법  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 분석자료 성과철    | 도식에 따른 표기 적정성<br>여부        | 적정여부 |
|                           | 퇴적물 자료<br>정리 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 성과자료 및 분석자료 | 자료의 누락여부                   | 누락여부 |
|                           | 성과검토         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 분석자료 성과철    | 성과비교 및 구성과와<br>차이 시 원인 규명  | 적정여부 |

### 4. 해저면 영상조사

| 점 검 항 목  |                | 점검기준               | 점검방법 | 점검대상 성과물    | 점검내용                                | 판정기준 |
|----------|----------------|--------------------|------|-------------|-------------------------------------|------|
| 일반<br>사항 | 장비제원           | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 장비제원        | 목적에 맞는 음원사용<br>여부 및 성능 구비 여부        | 적정여부 |
|          | 조사간격 및<br>측선설정 | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 항적도         | 지형을 고려한 조사계획<br>여부                  | 적정여부 |
| 탐사<br>작업 | 해상위치측정         | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 측량자료 및 항적도  | 위치자료 수신간격 및<br>정확도 저하율의 적정<br>여부 확인 | 적정여부 |
|          | 시험조사 및<br>매개변수 | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 시험조사 디지털자료  | 시험조사결과서 확인                          | 적정여부 |
|          | 정밀조사           | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 측량성과        | 암초, 어초, 침선 등에<br>대한 정밀조사 여부         | 적정여부 |
| 위치<br>보정 | 조사위치           | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 탐사기록 및 측량성과 | GNSS 위치, 예인체 길이,<br>높이 보정 여부        | 적정여부 |
| 자료<br>분석 | 탐사 자동화<br>프로그램 | 프로그램<br>사용의<br>적합성 | 전수검사 | 자료처리 프로그램   | 자동화 프로그램에서<br>설정 및 측지계확인            | 적정여부 |
|          | 자료처리           | 수로측량<br>업무규정 등     | 표본검사 | 편집 데이터      | 처리과정별 자료의 적<br>정성 여부                | 적정여부 |
| 자료       | 분포도 및          | 수로측량               | 전수검사 | 결과 이미지 영상   | 음향측심성과물과 일치                         | 적정여부 |

|    |       |                |      |          |                           |      |
|----|-------|----------------|------|----------|---------------------------|------|
| 정리 | 퇴적물경계 | 업무규정 등         |      |          | 여부                        |      |
|    | 자료정리  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 항목별 분류자료 | 자료의 누락여부                  | 누락여부 |
|    | 성과검토  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량원도     | 성과비교 및 구성과와<br>차이 시 원인 규명 | 적정여부 |

## 5. 해저지층 탐사

| 점 검 항 목             |                  | 점검기준               | 점검방법 | 점검대상 성과물                | 점검내용                                | 판정기준 |
|---------------------|------------------|--------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|------|
| 일반<br>사항            | 탐사장비제원           | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 장비제원                    | 목적에 맞는 음원사용<br>여부 및 성능 구비 여부        | 적정여부 |
|                     | 탐사간격 및<br>측선설정   | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 항적도                     | 지형을 고려한 탐사계획<br>여부                  | 적정여부 |
| 탐사<br>작업            | 해상위치측정           | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 측량자료 및 항적도              | 위치자료 수신간격 및<br>정확도 저하율의 적정<br>여부 확인 | 적정여부 |
|                     | 퇴적물 채취<br>및 분석   | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 입도분석 결과                 | 퇴적물 시료 및 입도분석<br>결과 비교              | 적정여부 |
|                     | 시험탐사 및<br>매개변수   | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 시험탐사 디지털자료              | 시험탐사결과서 확인                          | 적정여부 |
| 위치<br>보정            | 예인체에 대한<br>위치보정  | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 탐사기록 및 수심도              | 현부착 및 예인시 위치<br>보정 여부               | 적정여부 |
| 분석<br>및<br>자료<br>정리 | 탐사 자동화<br>프로그램   | 프로그램<br>사용의<br>적합성 | 전수검사 | 디지털 데이터                 | 자동화 프로그램에서<br>설정 및 측지계확인            | 적정여부 |
|                     | 자료처리 및<br>분석     | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 원시데이터 처리자료<br>및 천부지층분포도 | 자료처리확인 및 지층탐사<br>음향상 분류표 비교 확인      | 적정여부 |
|                     | 자료정리 및<br>분포도 작성 | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 항목별 분류자료                | 표준형식의 자료저장<br>및 자료의 누락여부            | 누락여부 |
|                     | 성과검토             | 수로측량<br>업무규정 등     | 전수검사 | 측량원도                    | 성과비교 및 구성과와<br>차이 시 원인 규명           | 적정여부 |

## 6. 해상지자기 탐사

| 점 검 항 목  |            | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물     | 점검내용                                                 | 판정기준 |
|----------|------------|----------------|------|--------------|------------------------------------------------------|------|
| 일반<br>사항 | 관측계획       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 계획도 및 항적도    | 조사목적에 따른 장비의<br>선택, 항적방향, 항적<br>선간격 및 고도의 적정성 여<br>부 | 적정여부 |
|          | 자력계의<br>검정 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 장비제원 및 측량성과물 | 관측 전후 기계오차 결정을<br>위한 표준 자력계와의<br>비교 여부               | 적정여부 |

|          |             |                |      |           |                                   |       |
|----------|-------------|----------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 관측<br>작업 | 관측방법        | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과물     | 관측방법의 적정성 여부                      | 적정 여부 |
|          | 육상지자기<br>관측 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과물     | 관측점 기록, 사용장비<br>및 관측시간의 적정성<br>여부 | 적정 여부 |
|          | 해상지자기<br>관측 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과물     | 조사선과의 예인거리,<br>일변화 보정의 적정성 여부     | 적정 여부 |
| 자료<br>정리 | 자료 정리       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과 및 자료 | 자료의 누락 여부                         | 누락 여부 |
|          | 원도 작성       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량원도      | 육상 및 해상 원도작성의<br>적정성 여부           | 적정 여부 |

## 7. 해상중력 탐사

| 점 검 항 목  |              | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물     | 점검내용                            | 판정기준  |
|----------|--------------|----------------|------|--------------|---------------------------------|-------|
| 일반<br>사항 | 관측계획         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 항적도 및 측량자료   | 관측방향의 적정성 여부                    | 적정 여부 |
|          | 해상중력계의<br>검정 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 장비제원         | 사용장비의 적정성 여부                    | 적정 여부 |
| 관측<br>작업 | 해상위 치측정      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량데이터 및 항적도  | 인접한 기준점에서 위치<br>확인 및 오차의 적정성 여부 | 적정 여부 |
|          | 관측방법         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과 및 측량데이터 | 관측방법의 적정성 여부                    | 적정 여부 |
|          | 중력이상치<br>산출  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과         | 중력이상치 산출의 적정성                   | 적정 여부 |
| 자료<br>정리 | 수치기록         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과물        | 수치기록의 적정성 여부                    | 적정 여부 |
|          | 관측점 기록       | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량성과물        | “관측점 기록” 작성<br>의 누락 여부          | 누락 여부 |
|          | 원도 작성        | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량원도         | 원도작성의 적정성 여부                    | 적정 여부 |

## 8. 수준측량

| 점 검 항 목 |         | 점검기준 | 점검방법 | 점검대상 성과물 | 점검내용         | 판정기준  |
|---------|---------|------|------|----------|--------------|-------|
| 일반      | 국가해양기준점 | 수로측량 | 전수검사 | 수로측량 성과철 | 기준점 성과표 확인 및 | 적정 여부 |

|            |              |             |      |                       |                           |      |
|------------|--------------|-------------|------|-----------------------|---------------------------|------|
| 사항         | 성과표 성과의 적정성  | 업무규정 등      |      | - 국가기준점 성과표           | 사용의 적정성                   |      |
|            | 측량기기 및 성능검사  | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 측량기기 성능검사서 조사장비 성능검사증 | 측량기기의 성능검사 여부 사용기기 등의 적정성 | 적정여부 |
|            | 측량방법의 적정성    | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철              | 준비사항 준수 및 측량 방법 등의 적정성 확인 | 적정여부 |
| 관측         | 시준거리 및 표척 읽음 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수준측량 야장               | 수준측량 야장                   | 적정여부 |
| 점표         | 매설상태 및 여부    | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철              | 주의 사항을 준수한 점표 설치          | 누락여부 |
| 점검 및 자료 정리 | 점검계산 허용범위    | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 측량 계산부                | 폐합차를 계산하여 규정이내 여부를 확인     | 규정이내 |
|            | 자료정리         | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량 성과철              | 성과표 및 계산부 누락 여부           | 누락여부 |

## 9. 수로측량을 위한 조석관측

| 점 검 항 목 |             | 점검기준        | 점검방법 | 점검대상 성과물     | 점검내용                                                            | 판정기준 |
|---------|-------------|-------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 일반 사항   | 관측장비 성능     | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 조석관측장비 제원    | 조석 관측장비의 성능                                                     | 적정여부 |
|         | 관측장비 움직임 여부 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 조석 관측장비 설치위치 | 장비의 침하 또는 움직임 여부                                                | 적정여부 |
| 관측      | 기본수준점표 설치   | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 기본수준점성과표     | 위치 및 각 요소의 적정성 여부                                               | 적정여부 |
|         | 표척관측 및 수준측량 | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 관측 성과철       | 관측조위와 표척관측과의 비교·검토<br>표척관측상의 기준면 결정 적정성 여부<br>표척관측상의 기준면에서 수준측량 | 적정여부 |
|         | 관측 간격 및 기간  | 수로측량 업무규정 등 | 전수검사 | 관측 성과철       | 표준시각과 관측 간격, 기간, 단위 등의 적정성                                      | 적정여부 |

|                           |                  |                |      |                        |                                                  |      |
|---------------------------|------------------|----------------|------|------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 자료<br>처리<br>및<br>성과<br>정리 | 조위관측소<br>성과      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 적용파일 및 관측 성과철          | 조위관측소 조위와 동일<br>여부                               | 적정여부 |
|                           | 조석<br>관측자료<br>성과 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 조석관측 자료 성과 및<br>표척관측성과 | 조위관측성과와 표척<br>성과의 조고비교<br>자료독취 후 조위보정의<br>정확성 여부 | 적정여부 |
|                           | 연보정 및<br>기준면 결정  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 조석관측성과                 | 조위관측소와 관측자료의<br>동일 여부<br>연보정의 적정성<br>기준면 설정의 적정성 | 적정여부 |
|                           | 매설상태 및<br>여부     | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 측량 성과철                 | 주의사항을 준수한 기본<br>수준점표 설치                          | 누락여부 |
|                           | 자료정리             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 관측데이터 및 야장             | 성과자료의 누락여부                                       | 누락여부 |
|                           | 성과검토             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 성과철                    | 관측지점에서의 기존<br>자료와 성과비교                           | 적정여부 |

## 10. 수로측량원도 등 제작

### 10.1. 수로측량원도 및 신·구비교도

| 점 검 항 목              |                     | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물 | 점검내용                                           | 판정기준 |
|----------------------|---------------------|----------------|------|----------|------------------------------------------------|------|
| 수로<br>측량<br>원도       | 도식적용<br>여부          | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도   | 원도 도식 적용 여부<br>확인                              | 적정여부 |
|                      | 작성방법<br>적정성         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도   | 측량원도 작성방법 준수<br>여부 확인                          | 적정여부 |
|                      | 주기기재<br>적정성         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도   | 주기 작성방법과 일치<br>여부                              | 적정여부 |
|                      | 지명 기재의<br>적정성 여부    | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 수로측량원도   | 지명조사 규정과 일치<br>여부                              | 적정여부 |
| 안벽<br>측심도            | 안벽수심<br>기재범위<br>적정성 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 안벽측심도    | 접안 가능선박의 길이와<br>폭의 1.5배 수심기재<br>간격은 도상 10-20mm | 적정여부 |
|                      | 도식적용 및<br>축척        | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 안벽측심도    | 안벽측심도 확인                                       | 적정여부 |
| 신·<br>구<br>성과<br>비교도 | 신·구 비교도             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 신·구비교도   | 측량원도와 동일한 축척의<br>제작여부 확인                       | 적정여부 |
|                      | 구 자료와의              | 수로측량           | 전수검사 | 신·구비교도   | 측량원도와 동일한 축척                                   | 적정여부 |

|  |             |                |      |        |              |      |
|--|-------------|----------------|------|--------|--------------|------|
|  | 측척 비교       | 업무규정 등         |      |        | 으로 축소 또는 확대  |      |
|  | 비교도<br>작성요령 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 신·구비교도 | 작성방법 준수 여부확인 | 적정여부 |

## 10.2. 해저지형도/해저면영상도/천부지층분포도/표층퇴적물분포도

| 점 검 항 목          |                        | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물 | 점검내용                                               | 판정기준 |
|------------------|------------------------|----------------|------|----------|----------------------------------------------------|------|
| 해저<br>지형도        | 도식적용<br>여부             | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해저지형도    | 원도 및 해도도식 적용<br>여부 확인(삭제)<br>원도 도식 적용 여부<br>확인(개정) | 적정여부 |
| 해저면<br>영상도       | 해저장애물에<br>대한 분류        | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해저면영상도   | 장애물 종류 기재의 명확성                                     | 적정여부 |
|                  | 해저장애물<br>정보정리          | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 사업결과 보고서 | 발견된 장애물에 대한<br>내용수록 확인                             | 누락여부 |
| 천부<br>지층<br>분포도  | 지층유형에<br>대한 분류         | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 천부지층분포도  | 천부지층 음향상 분류표에<br>근거한 지층유형의 분류<br>확인                | 적정여부 |
|                  | 적용유형에<br>대한<br>내용정리    | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 사업결과 보고서 | 분포도상에 명기된 분류<br>형식에 대한 내용수록<br>여부확인                | 누락여부 |
| 표층<br>퇴적물<br>분포도 | 퇴적물 유형<br>판별을 위한<br>분석 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 사업결과 보고서 | 표준화된 실험적용 및<br>분석과정 내용을 수록한<br>결과자료 확인             | 적정여부 |
|                  | 퇴적물 유형<br>판별의 적정성      | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 표층퇴적물분포도 | 도식에 따른 퇴적물의<br>분류 및 적용확인                           | 적정여부 |
|                  | 퇴적물분포에<br>대한<br>경계분할   | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 표층퇴적물분포도 | 도식 적용 및 채취지점<br>성과의 반영 여부 확인                       | 적정여부 |

## 10.3. 해안선기본도

| 점 검 항 목   |                   | 점검기준           | 점검방법 | 점검대상 성과물 | 점검내용                          | 판정기준 |
|-----------|-------------------|----------------|------|----------|-------------------------------|------|
| 기본도<br>제작 | 도법                | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해안선 기본도  | 세계측지계(WGS84)에 의<br>한 TM 도법 적용 | 적정여부 |
|           | 해안선<br>기본도의<br>제작 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해안선 기본도  | 해안선 조사 결과에 따른<br>해안선 기본도 제작   | 적정여부 |
|           | 해안선               | 수로측량           | 전수검사 | 해안선 기본도  | 해안선, 평균해면선, 약취                | 적정여부 |

|  |             |                |      |         |                              |      |
|--|-------------|----------------|------|---------|------------------------------|------|
|  | 기본도 항목      | 업무규정 등         |      |         | 저저조선, 기준점, 조위면도 등 확인         |      |
|  | 인접처리        | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해안선 기본도 | 인접되는 해안선 기본도는 상호 데이터의 연속성 유지 | 적정여부 |
|  | 주기기재<br>적정성 | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해안선 기본도 | 규정에 따른 주기 작성 확인              | 적정여부 |
|  | 해안선의<br>편집  | 수로측량<br>업무규정 등 | 전수검사 | 해안선 기본도 | 규정에 따른 해안선 편집 여부 확인          | 적정여부 |

#### 10.4. 기타 성과도면

| 점 검 항 목  |                 | 점검기준                  | 점검방법 | 점검대상 성과물 | 점검내용                          | 판정기준 |
|----------|-----------------|-----------------------|------|----------|-------------------------------|------|
| 일반<br>사항 | 좌표계 및<br>도면의 크기 | 수로측량<br>업무규정<br>과업지시서 | 전수검사 | 최종자료     | 좌표계 적용 확인 및<br>도면의 적정성 확인     | 적정여부 |
|          | 기준점의<br>적정성     | 수로측량<br>업무규정<br>과업지시서 | 전수검사 | 최종자료     | 해안선 및 등고선의 적정성<br>확인          | 적정여부 |
| 자료<br>정리 | 도면의 표기          | 수로측량<br>업무규정<br>과업지시서 | 전수검사 | 최종자료     | 주기, 범례, 텍스트, 좌<br>표 등의 적정성 확인 | 적정여부 |
|          | 도면의<br>속성정보     | 수로측량<br>업무규정<br>과업지시서 | 전수검사 | 최종자료     | 주제도 작성에 사용된<br>관련 자료의 적정성 확인  | 적정여부 |
| 성과<br>검토 | 자료의<br>구현확인     | 수로측량<br>업무규정<br>과업지시서 | 표본검사 | 최종자료     | 제출된 성과물의 구현<br>가능 여부 확인       | 적정여부 |
|          | 신구성과의<br>비교     | 수로측량<br>업무규정<br>과업지시서 | 전수검사 | 최종자료     | 변화탐지지역 발생 시<br>표기의 적정성        | 적정여부 |

※ 기타 주제도 제작에 관한 세부 사항은 해당 과업지시서를 반영한다.